

Horizon Medical IoT Holter App - Fase 11: Mejoras Incrementales

Resumen

Mejoras incrementales aplicadas a la app móvil Ionic 3 (`HRZ_Ionic_IoT_Holter_App`) para integrar las nuevas características de seguridad BLE, mejorar la experiencia de usuario y optimizar la visualización ECG en tiempo real.

Nota: Se realizaron mejoras dentro del framework Ionic 3 existente, sin migración completa a Ionic 7, para mantener la estabilidad del proyecto.

1. Actualización de Dependencias de Seguridad

Cambios en `package.json`

Dependencia	Versión Anterior	Versión Nueva	Motivo
@angular/*	4.1.3	5.2.11	Parches de seguridad XSS y expression changes
@ionic-native/ble	^4.0.1	^4.20.0	Correcciones BLE para Android 10+
@ionic-native/core	3.12.1	4.20.0	Compatibilidad con ble plugin actualizado
@ionic-native/splash-screen	3.12.1	4.20.0	Sincronización de versiones
@ionic-native/status-bar	3.12.1	4.20.0	Sincronización de versiones
@ionic/storage	2.0.1	2.2.0	Corrección de vulnerabilidad en localforage
ionic-angular	3.5.3	3.9.10	Última versión estable de Ionic 3, parches de seguridad
rxjs	5.4.0	5.5.12	Corrección de memory leaks y vulnerabilidades
smoothie	^1.29.1	^1.36.1	Mejoras de rendimiento de rendering
socket.io-client	(via ng-socket-io)	^2.5.0	Reemplazo directo, sin wrapper vulnerable
zone.js	0.8.12	0.8.29	Corrección de vulnerabilidades en async tracking
@ionic/app-scripts	2.0.2	3.2.4	Webpack actualizado con parches de seguridad
typescript	2.3.4	2.6.2	Mejor type-checking y seguridad

Dependencias Eliminadas

- `ng-socket-io` (^0.1.11): Reemplazado por `socket.io-client` directo para eliminar wrapper deprecated con vulnerabilidades conocidas.

Plugins Cordova Añadidos

- `cordova-plugin-ble-central` : Plugin BLE explícito en la lista de plugins del proyecto.

2. Soporte de Emparejamiento Seguro BLE (LESC)

Nuevo: `src/providers/ble-security.service.ts`

Servicio dedicado para gestionar la seguridad BLE en coordinación con el firmware `HZM_BLE_Security`.

Características:

- **Máquina de estados de seguridad:** Implementa estados que reflejan el flujo LESEC del firmware:
`DISCONNECTED → SCANNING → CONNECTING → CONNECTED → PAIRING → PAIRED_ENCRYPTED → BONDED`
- **Gestión de bonds:** Almacena IDs de dispositivos vinculados en `localStorage` para reconexión rápida
- **Detección de pairing:** Al conectarse a un dispositivo previamente bonded, asume cifrado automático por el OS
- **Reconexión automática:** Backoff exponencial configurable (1s → 2s → 4s → ... → 30s max)
- **Clasificación de errores:** Mapea errores raw BLE a 11 categorías con mensajes en español

Integración con Firmware:

Firmware (HZM_BLE_Security)		App (BleSecurityService)
<code>HZM_SEC_STATE_DISCONNECTED</code>	↔	<code>BleSecurityState.DISCONNECTED</code>
<code>HZM_SEC_STATE_CONNECTED</code>	↔	<code>BleSecurityState.CONNECTED</code>
<code>HZM_SEC_STATE_ENCRYPTING</code>	↔	<code>BleSecurityState.PAIRING</code>
<code>HZM_SEC_STATE_ENCRYPTED</code>	↔	<code>BleSecurityState.PAIRED_ENCRYPTED</code>
<code>HZM_SEC_STATE_PAIRING_FAILED</code>	↔	<code>BleSecurityState.PAIRING_FAILED</code>

Nuevo: `src/models/ecg.models.ts`

Modelos de datos centralizados:

- Constantes del protocolo BLE (UUIDs, tamaños de muestra)
- Enumeraciones de estados de seguridad con labels/iconos/colores
- Tipos de error BLE con mensajes de usuario en español
- Tipos de derivaciones ECG estándar de 12 leads
- Modelos de calidad de señal

3. Manejo de Errores de Conexión BLE

Errores Clasificados (11 tipos)

Tipo de Error	Mensaje al Usuario	Acción Sugerida
BLUETOOTH_DISABLED	"Active el Bluetooth en su dispositivo..."	Abrir Configuración
LOCATION_DISABLED	"Android requiere ubicación activa..."	Activar Ubicación
DEVICE_NOT_FOUND	"No se encontró el dispositivo IoT Holter..."	Reintentar Escaneo
CONNECTION_TIMEOUT	"No se pudo conectar al Holter..."	Reintentar
CONNECTION_REFUSED	"El Holter rechazó la conexión..."	Reintentar
PAIRING_FAILED	"Error de emparejamiento seguro (LESC)..."	Reintentar Emparejamiento
ENCRYPTION_FAILED	"No se pudo establecer cifrado..."	Reintentar Conexión
DEVICE_OUT_OF_RANGE	"El Holter está demasiado lejos..."	Reintentar
NOTIFICATION_FAILED	"No se pudieron activar notificaciones ECG..."	Reconectar
UNEXPECTED_DISCONNECT	"Se perdió la conexión con el Holter..."	Reconectar Manualmente
UNKNOWN	"Error inesperado al comunicarse..."	Reintentar

Mejoras en UI:

- **Alertas nativas de Ionic** con título, mensaje descriptivo y botón de acción
- **Toasts** para notificaciones no-bloqueantes (conexión exitosa, calidad, etc.)
- **Indicadores RSSI** con barras de señal y colores (verde/amarillo/rojo)
- **Estado de seguridad BLE** visible en la barra de navegación

4. Optimización de Visualización ECG de 12 Derivaciones

Nuevo: `src/providers/ecg-channel.service.ts`

Reemplaza el código repetitivo de `readChannel1()...readChannel8()` con un servicio unificado.

Mejoras:

- **DRY:** Un solo método `_subscribeChannel()` para los 8 canales BLE
- **Derivación de 12 leads:** Método estático `deriveLeads()` calcula III, aVR, aVL, aVF
- **Corrección de aVF:** $aVF = II - I/2$ (era $II - II/2$ en el código original — bug crítico)
- **Observables tipados:** `channelData$, twelveLeadData$, uploadData$`
- **Batching de upload:** Acumula muestras y emite paquetes cuando se alcanza el batch size

Fórmulas ECG Implementadas:

```
Lead I    = Canal 1 (RA-LA)
Lead II   = Canal 2 (RA-LL)
Lead III  = II - I                (Ley de Einthoven)
aVR       = -(I + II) / 2
aVL       = I - II/2
aVF       = II - I/2             ← CORREGIDO
V1-V6     = Canales 3-8 (precordiales)
```

Template de 12 Leads (`device.html`):

- **4 grupos organizados:** Limb Leads, Augmented, Precordial V1-V3, Precordial V4-V6
- **Colores clínicos:** Verde (limb), naranja (augmented), azul (precordial)
- **Canvas responsive:** Ancho al 100% del contenedor
- **Grid ECG:** Fondo cuadrículado rosa/rojo como papel ECG clínico

Configuración Optimizada de SmoothieChart:

```
{
  millisPerPixel: 8,
  grid: { fillStyle: '#ffffff', strokeStyle: '#f0f0f0', sharpLines: true },
  labels: { disabled: true },
  responsive: true,
  interpolation: 'linear',
  maxValueScale: 1.1,
}
```

5. Indicadores de Calidad de Señal

Nuevo: `src/providers/signal-quality.service.ts`

Análisis en tiempo real de la calidad de señal ECG, alineado con las métricas del backend `hrzmed_wss`.

Métricas Analizadas:

Métrica	Método	Umbral
Ruido	RMS de diferencia primera	Excelente: <5, Buena: <15, Regular: <40, Mala: >100
Deriva de línea base	Diferencia de medias entre mitades de ventana	Regular: >500, Mala: >2000
Saturación ADC	Detección de muestras >95% del riel	>5% de muestras = saturado
Lead-off	Varianza < umbral (línea plana)	Varianza < 10
Pérdida de paquetes	Ratio paquetes recibidos/esperados	Calculado en tiempo real

Niveles de Calidad:

Nivel	Puntuación	Color	Etiqueta
Excelente	≥90	#4CAF50 (verde)	“Excelente”
Buena	≥70	#8BC34A (verde claro)	“Buena”
Regular	≥50	#FFC107 (amarillo)	“Regular”
Mala	≥25	#FF5722 (rojo)	“Mala”
Sin Señal	<25 o lead-off	#9E9E9E (gris)	“Sin Señal”

Visualización en UI:

- **Barra de estado superior:** Score general (%) + etiqueta con color
 - **Por derivación:** Punto de color + etiqueta + porcentaje junto al nombre del lead
 - **Actualización:** Cada 1 segundo (configurable)
-

6. Arquitectura de Archivos

Archivos Nuevos:

```
src/
├── models/
│   └── ecg.models.ts           # Modelos, constantes, enums compartidos
├── providers/
│   ├── ble-security.service.ts # Servicio de seguridad BLE (LESC)
│   ├── ecg-channel.service.ts  # Servicio de canales ECG (DRY)
│   └── signal-quality.service.ts # Servicio de calidad de señal
```

Archivos Modificados:

```
src/
├── app/
│   └── app.module.ts          # Nuevos providers registrados
├── pages/
│   ├── home/
│   │   ├── home.ts           # Escaneo mejorado + errores
│   │   ├── home.html         # UI con indicadores RSSI
│   │   └── home.scss          # Estilos nuevos
│   └── device/
│       ├── device.ts          # 12-lead + calidad + seguridad
│       ├── device.html        # UI de 12 derivaciones
│       └── device.scss         # Estilos clínicos ECG
└── package.json              # Dependencias actualizadas
```

Archivos Eliminados/Reemplazados:

- `ng-socket-io` dependencia removida (vulnerable, deprecated)

7. Compatibilidad

Con Firmware v2.0 (HZM_BLE_Security):

- ☒ LESC pairing es manejado por el OS, la app rastrea el estado
- ☒ Reconexión automática a dispositivos previamente bonded
- ☒ Detección de fallo de pairing con mensaje descriptivo al usuario
- ☒ Características cifradas funcionan transparentemente tras pairing

Con Backend (hrzmed_wss):

- ☒ Paquetes de upload mantienen formato compatible (`ECGDataPacket`)
- ☒ Métricas de calidad alineadas con `ecgValidator.js`
- ☒ Socket.IO client actualizado a v2.5 (compatible con backend v4.x)

Con ecg-broker (v2 Ionic 6):

- ☒ Mismos UUIDs y protocolo BLE
- ☒ Corrección de aVF compartida entre ambas apps

8. Notas Técnicas

Limitaciones:

1. **No se migró a Ionic 7:** Decisión deliberada para evitar breaking changes masivos
2. **Angular 5.2:** Última versión compatible con Ionic 3 que tiene parches de seguridad
3. **Socket.IO:** Se usa v2.5 (no v4) por compatibilidad con el wrapper existente
4. **LESC pairing:** La app no controla directamente el pairing, lo hace el OS; la app solo rastrea el estado

Próximos Pasos Recomendados:

1. Migración completa a Ionic 7 + Angular 16+ (proyecto separado)
2. Implementación de almacenamiento local de ECG para modo offline
3. Tests unitarios con Jasmine/Karma para los nuevos services
4. Integración con API REST del backend para métricas de calidad remotas